# Disfonías no orgánicas (funcionales)

L. Crevier-Buchman, S. Brihaye-Arpin, A. Sauvignet, C. Tessier, M.-C. Monfrais-Pfauwadel, D. Brasnu

*Las disfonías no orgánicas, también denominadas «funcionales», son el resultado de una inadecuación de la conducta vocal responsable de una disminución de la eficacia del gesto de la palabra. Todas las etapas de la producción vocal pueden estar alteradas. La revisión de los mecanismos fisiopatológicos aerodinámicos y biomecánicos permite plantear las modalidades de aparición de la disfonía. Es frecuente que se originen lesiones orgánicas como consecuencia de una alteración funcional de la conducta fonatoria, pero aún es difícil establecer la relación causa-efecto. La identificación de los factores desencadenantes y favorecedores fisiológicos, anatómicos, ambientales, conductuales e infecciosos es indispensable para asegurar el tratamiento y sobre todo la prevención posterior. El estudio completo es funcional y orgánico, y constituye la primera etapa del tratamiento. Este último tendrá en cuenta los deseos del paciente respecto a su discapacidad vocal.*

© 2006 *Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados.*

**Palabras Clave:** Disfonías no orgánicas; Disfonías funcionales; Abuso vocal; Mal uso vocal; Reeducación ortofónica

*Plan*


- **Definición** 1
- **Reseña histórica** 2
- **Fisiopatología** 2
  - Alteración de origen aerodinámico 2
  - Alteración de origen biomecánico 2
- **Factores asociados desencadenantes o favorecedores** 3
  - Factores fisiológicos y genéticos 3
  - Factores anatómicos 3
  - Factores ambientales 3
  - Factores conductuales 4
  - Factores profesionales 4
  - Otros factores asociados 4
- **Clínica en el adulto** 5
  - Síntomas 5
  - Anamnesis 5
  - Exploración clínica 6
  - Valoración subjetiva 6
  - Autoevaluación 6
  - Análisis acústico 7
  - Mediciones aerodinámicas 7
- **Diagnóstico diferencial** 8
- **Disfonías no orgánicas infantiles** 8
  - Voz infantil 8
  - Muda: la adolescencia de la voz 8
  - Tratamiento 9
- **Indicaciones terapéuticas en el adulto** 9
  - Higiene vocal 9
  - Reposo de voz 9
  - Rehabilitación ortofónica 10
  - Fonocirugía 10
- **Conclusión** 11


## Definición

Las disfonías no orgánicas (DNO) son el resultado de una inadecuación de la conducta vocal responsable de molestias vocales y de una disminución de la eficacia del gesto de la palabra, lo que compromete el proceso de comunicación oral. Las principales causas de disfonías no orgánicas son, por una parte, cuantitativas relacionadas con un abuso vocal y, por otra, cualitativas relacionadas con un mal uso vocal. Pueden acompañarse de alteraciones acústicas y aerodinámicas que modifican el timbre de la voz y su calidad estética, y ello en ausencia de enfermedad orgánica permanente como causa de esta disfonía.

Las disfonías no orgánicas simples no se acompañan de lesiones laríngeas, pero un mal uso o un abuso prolongado pueden provocar un fonotraumatismo que se traducirá en una lesión epitelial y/o subepitelial de los pliegues vocales. Las lesiones que se encuentran con

más frecuencia son bilaterales en forma de engrosamientos nodulares, o unilaterales de tipo pólipo, o bien más difusas con edema del borde libre de los pliegues vocales [1-3]. Las disfonías no orgánicas son de origen multifactorial, lo que hace que su diagnóstico y su tratamiento sean complicados.

# Reseña histórica

Los filósofos griegos ya realizaron una reflexión profunda sobre el lenguaje. A ellos corresponden, en particular, las primeras definiciones de la voz y de la palabra. De este modo, Aristóteles (384-322 a. C.) distingue adecuadamente la voz producida en la región de la tráquea arteria y que es «el signo de las pasiones del alma» (él constata que se encuentra también en otros animales). En cambio, «el hombre es el único animal que la naturaleza ha dotado del don de la palabra» y precisa también que «la palabra es natural al hombre, que es por naturaleza un animal político o civil». Galeno, filósofo y médico, aportó mucho más tarde (130-200) precisiones anatómicas y fisiológicas complementarias, al asociar la voz al funcionamiento de los «órganos vocales» y la palabra a los órganos como «la lengua, la nariz, los labios y los dientes».

Los griegos, y sobre todo Sócrates y Platón, desarrollaron una teoría basada en dos grandes técnicas, la dialéctica y sobre todo la retórica, o arte del discurso público. A la elección de las palabras y los argumentos se añaden el tono de la voz, el flujo de la palabra, pero también los gestos, la mímica y la postura. En esta época se vieron las primicias de lo que ahora se denomina el «gesto fonatorio» y del que cualquier modificación puede provocar una disfonía funcional.

En el siglo xvii, Jerónimo Fabricio de Acquapendente asoció ciertos trastornos vocales al uso intensivo de la palabra de los predicadores. En 1931, Parrel [4] relacionó el mal uso y el abuso vocal por un lado y la aparición de las lesiones laríngeas por otro. El mecanismo de disfunción vocal fue descrito por Tarneaud en 1958 [5], y resultaría de un «desacuerdo neumofónico». Este autor demostró que esta disfunción era capaz de alterar el órgano vocal para producir lesiones como nódulos o pólipos. Con posterioridad, otros autores [6-8] han retomado los términos de disfonía y de laringopatía no orgánicas para asociarlos a una conducta fonatoria traumática para la laringe.

# Fisiopatología

La voz se produce por la transformación de la energía aérea en energía acústica. Esta transformación depende de varios factores, que son de origen:

- aerodinámico, representados por el flujo espiratorio y la presión subglótica;
- biomecánico, en relación con un transductor de energía que permite la transformación de la energía aérea en onda acústica, situado en los pliegues vocales (antes denominados cuerdas vocales) e influido por sus características biomecánicas como vibrador (masa, rigidez, viscosidad), así como por la tensión y contracción de la musculatura laríngea intrínseca y extrínseca.

La energía acústica, también denominada sonido laríngeo, atraviesa un conjunto de estructuras supraglóticas y supralaríngeas denominado conducto vocal, lo que permite modular la energía sonora para producir la palabra. Las características del conducto vocal (resistencias, resonancias) también participan en el timbre y la calidad vocal.

## Alteración de origen aerodinámico

Cualquier alteración cuantitativa de la presión espiratoria subglótica es susceptible de alterar el funcionamiento del vibrador. Esta presión se adapta a cada situación de la palabra y depende a la vez de la cantidad del aire espirado y de la resistencia laríngea en fonación [9, 10]. Si los volúmenes y presiones no se adaptan a la situación fonatoria, la resistencia laríngea aumenta para paliar la ineficacia vocal y se instaura el mecanismo de tensión vocal con un ajuste excesivo del plano glótico y de las cavidades supraglóticas. La laringe se convierte en un regulador del flujo fonatorio en detrimento de su función vibratoria.

Cualquier alteración cualitativa del gesto respiratorio se traduce en una inadecuación neumofonatoria [11]. Por ejemplo, en la voz conversacional, los movimientos respiratorios son de escasa amplitud y movilizan la parte superior del tórax. Cuando la actividad sonora se vuelve más exigente, y requiere un trabajo respiratorio prolongado, más sostenido y más complejo, debe aplicarse una respiración costodiafragmática. Asimismo, la postura desempeña una función no inapreciable sobre el trabajo espiratorio; toda flexión de un segmento vertebral tiene un efecto espiratorio más o menos pasivo; cualquier pérdida de la verticalidad disminuye la amplitud de los movimientos diafragmáticos y provoca una pérdida de eficacia de los músculos espiratorios.

## Alteración de origen biomecánico

Los factores mioelásticos están determinados por:

- las características de los músculos laríngeos y en concreto del músculo vocal (músculo tiroaritenoideo) (su masa y su grado de tensión y de elasticidad);
- las características de la mucosa de los pliegues vocales (tensión, grosor y calidad tisular);
- las características de la lámina propia (su viscosidad, la presencia o no de adherencias entre la parte superficial y el ligamento vocal).

Los desequilibrios musculares son factores no despreciables de disfunción vocal, aunque su origen no siempre es sencillo de determinar ni de objetivar [12].

En situación fisiológica, las vibraciones de los pliegues vocales están sometidas a alteraciones exteriores, como los movimientos de la cabeza y del cuello, los latidos de los vasos cervicales, los movimientos respiratorios y los desplazamientos del moco que recubre los pliegues vocales [13], que producen irregularidades de funcionamiento del vibrador. No obstante, estas irregularidades, hasta un cierto umbral, son normales y confieren una calidad natural, «humana», al sonido laríngeo, respecto a las voces obtenidas por síntesis vocal. La calidad y la simetría de vibración de los pliegues vocales son determinantes para el resultado acústico de la voz [14]. Cualquier aumento de la irregularidad de los ciclos vibratorios se percibirá como «disfónico».

Según la teoría actual de «cuerpo-cubierta» descrita por Titze [15], el cuerpo (el músculo vocal) y la cubierta (la mucosa) son independientes porque están separados por la parte superficial de la lámina propia denominada espacio de Reinke. Bajo la mucosa, la membrana basal es una zona constituida por proteínas que fijan el epitelio al espacio de Reinke [16]. La fonación humana depende de factores relacionados con las características histoquímicas de estas diferentes estructuras que son especialmente frágiles.

Según Sonninen et al [17], la ondulación mucosa tiene lugar en tres direcciones: vertical, horizontal anteroposterior y lateral; estos autores describen cinco mecanismos traumáticos: tirar, presionar, plegar, retorcer y frotar, con interacciones posibles entre dichos mecanismos. Parece existir una cierta vulnerabilidad de la

membrana basal durante estos movimientos verticales según el principio de «latigazo», con una amplitud creciente de la onda mucosa de abajo hacia arriba, y sobre todo en el registro grave, donde la mucosa tiene la mayor amplitud. Las consecuencias patológicas pueden ser lesiones por arrancamiento o desinserción de la membrana basal.

En el espacio de Reinke, un componente destacado de la matriz extracelular es el ácido hialurónico (AH), que desempeña una función en las propiedades biomecánicas de la mucosa como modulador del comportamiento y de la función celular [18]. El AH participa en la regulación del nivel de viscosidad de los tejidos para asegurar una rigidez que permita un control adecuado de la F0. Favorecería la flexibilidad y el deslizamiento de la mucosa sobre el ligamento vocal y participa en la eficacia del vibrador laríngeo [19]. Por último, tendría un papel protector contra los fonotraumatismos, al facilitar la absorción de los impactos, el relleno de los espacios (exudación) y la reparación tisular al disminuir la fibrosis y la rigidez cicatrizal [20].

# ■ Factores asociados desencadenantes o favorecedores

Algunos factores se encuentran con frecuencia o deben buscarse durante el estudio de una disfonía. Pueden considerarse como factores desencadenantes o favorecedores. A veces constituyen un síntoma que los pacientes presentan como causa principal del trastorno. Deben identificarse de cara al tratamiento.

## Factores fisiológicos y genéticos

Cualquier modificación histológica y tisular repercute en la biomecánica laríngea y su traducción clínica es una disfonía.

### Influencia del sexo

Los estudios de Butler [21] han demostrado que, en las mujeres, la proporción de AH en el espacio de Reinke es menor que en los varones. Por tanto, esto podría explicar la mayor sensibilidad femenina a la fatiga vocal. Esta diferencia de distribución varón/mujer del AH podría explicar la prevalencia de los fonotraumatismos en docentes de sexo femenino.

### Influencia de la edad

El envejecimiento afecta de forma desigual a cada persona y puede repercutir sobre la flexibilidad de los pliegues vocales [22]. Los estudios de Butler [21] han demostrado que, en los varones ancianos, la calidad de las estructuras de la lámina propia se modifica, el espacio de Reinke se hace más edematoso y grueso, con una capa media atrófica y una capa profunda gruesa y fibrosa. El músculo vocal también se atrofia.

### Influencia de la personalidad y del psiquismo

En los pacientes con nódulos o pólipos se encuentra una personalidad con tendencias extravertidas, donde la tensión vocal forma parte integral de su modo de comunicación. El estrés, la ansiedad y la emoción pueden ser el punto de partida de la disfunción vocal.

Las astenias físicas relacionadas con la gestación, la astenia puerperal, las cardiopatías y neumopatías, las enfermedades tiroideas y hormonales, los trastornos hipofisarios y la miastenia pueden repercutir en la calidad postural o respiratoria y provocar una disfunción vocal.

Astenias psíquicas: los pacientes depresivos pueden presentar una disfonía no orgánica hipotónica, debido a una desorganización de la tonicidad postural y una hipotonía del gesto espiratorio y articulatorio. El estrés que acompaña al gesto vocal ejerce efectos fisiológicos diversos, por lo general desfavorables, sobre todo sequedad mucosa, rigidez postural, aumento indiferenciado del tono de los músculos intrínsecos laríngeos y modificaciones de la respiración.

## Factores anatómicos

### Insuficiencia velofaríngea

El grado de oclusión velofaríngea determina el carácter oral o nasal del fonema emitido. Para un mismo fonema, la relevancia de la contracción velofaríngea compatible con una fonación normal es variable de una persona a otra. Un defecto de cierre velofaríngeo produce una rinolalia abierta con pérdida nasal. Esta fuga debida al velo obstaculiza el aumento de la presión intraoral necesaria para producir las consonantes, sobre todo oclusivas, pero también fricativas. Un mecanismo de compensación puede manifestarse por un ajuste faringolaríngeo con ataque glótico y provocar tensión vocal con disfonía.

### Trastornos auditivos

Cualquier enfermedad que altere el circuito audiofonatorio, en concreto la percepción de la palabra, puede repercutir en el modo de producción vocal al modificar las características acústicas de la voz (timbre, melodía e intensidad) y el comportamiento fonatorio. La presbiacusia progresiva no tratada en los profesionales de la voz puede causar una disfunción vocal [9].

## Factores ambientales

Estos factores deben buscarse, porque pertenecen al ámbito de lo controlable y deberían mejorarse para optimizar el rendimiento vocal y sobre todo para aprender a remediar los trastornos que han producido. Sería deseable tener una actitud preventiva dirigida a estos factores ambientales [23, 24].

### Condiciones acústicas

Una disfunción vocal puede aparecer porque la voz se emita en un medio ruidoso (clases mal insonorizadas, obras, máquinas industriales, etc.), o bien porque la acústica absorba demasiado la voz y la haga ineficaz.

### Hidratación

Las propiedades mecánicas de la mucosa de los pliegues vocales son sensibles a las variaciones de humedad, que sólo tienen efecto en la capa superficial de la mucosa. Una hidratación suficiente (beber 1,5 l de líquido al día) es necesaria para una ondulación mucosa adecuada y para optimizar el funcionamiento laríngeo [25, 26]. La climatización, el viento, el frío, la sequedad del aire o la deshidratación tienen consecuencias sobre la viscosidad, al aumentar la rigidez de la mucosa del conducto vocal [27] y originar un riesgo de provocar incomodidad al hablar, lo que favorece la disfunción vocal. Cuanto más aumenta la viscosidad, mayor debe ser la presión subglótica para iniciar la vibración

mucosa, lo que disminuye la eficacia vocal; debe producirse un mayor esfuerzo para un resultado idéntico. Un moco espeso sobre los pliegues vocales disminuye la F0, ralentiza la vibración mucosa y aumenta el tiempo de contacto y la irregularidad de la vibración. La deshidratación es un factor que favorece la disfonía y la tensión vocal.

## Factores conductuales

Al regular la manera de vibrar de los pliegues vocales, el locutor fija el timbre, así como el tono y la sonoridad de su emisión vocal, controla la entonación de las frases, acentúa la sílabas y bascula entre la sonoridad y no sonoridad de los sonidos de la palabra. La laringe produce un sonido que después se «filtra» por el conducto vocal para resaltar las características de cada fonema (unidad de medida de los sonidos de la palabra). Los articuladores son las estructuras anatómicas cuya morfología se modifica durante la producción de la palabra, como los labios, la lengua, la faringe, el velo del paladar y la laringe supraglótica. Los resonadores son las cavidades de resonancia (faringe, cavidades bucal y nasal) y las cavidades rígidas nasosinusales que intervienen para modular el sonido laríngeo. Las modificaciones de la configuración del conducto vocal, como por ejemplo la posición de la lengua, crean variaciones de las frecuencias de resonancia del sonido denominadas formantes. La palabra es el resultado de la influencia recíproca de la fuente sonora laríngea y del filtro acústico del conducto vocal [28].

Durante una utilización prolongada de la fonación (más allá de 3-4 horas), algunos autores como Vintturi [29] han demostrado comportamientos asociados a la fatiga vocal con una modificación de los parámetros acústicos. Las mujeres tienen más signos de tensiones musculares «hombros-nuca-espalda» que los varones; la posición sentada o de pie influiría sobre la carga vocal, de forma que la bipedestación permite controlar mejor la voz, pero favorece las tensiones musculares escapulocervicales. La musculatura del conducto vocal demasiado tensa o hipotensa disminuye las posibilidades de resonancia y será responsable de un timbre defectuoso y de una disposición vocal limitada que requiere un mayor esfuerzo.

Las disfonías no orgánicas pueden clasificarse en cuatro tipos de comportamiento muscular según el grado de tensión muscular glótica y supraglótica [30, 31].

- El tipo 1 corresponde a una hipertonicidad laríngea isométrica: todos los músculos laríngeos intrínsecos y los músculos suprahioideos son hipertónicos. El músculo cricoaritenoideo posterior presenta una relajación insuficiente en fonación, responsable de una fuga glótica posterior.
- El tipo 2 corresponde a una hipertonicidad con predominio de la contracción glótica y supraglótica transversal: la oclusión glótica es hipertónica en toda su longitud, asociada a una hipertonía de las bandas ventriculares.
- El tipo 3 corresponde a una hipertonicidad anteroposterior del plano glótico: se observa una basculación anterior de los aritenoides y un movimiento posterior de la epiglotis. Existe un acortamiento glótico pasivo que produce un agravamiento de la voz. Una frecuencia fundamental agravada suele encontrarse en los profesionales de la voz que presentan un síndrome de fatiga vocal [32, 33].
- El tipo 4 corresponde a una hipertonicidad intensa responsable de un cierre glótico y supraglótico del paso esfinteriano con aproximación de los cartílagos aritenoides contra la cara laríngea de la epiglotis.

Este tipo de fonación hipertónica se encuentra sobre todo en las mujeres, los niños o los docentes. Puede deberse a una hipotonía primitiva que corresponde a un defecto de cierre glótico con fuga de aire posterior, longitudinal o media: se habla en este último caso de «glotis oval». Los signos acústicos son una disminución de la intensidad, del tono y del tiempo máximo fonatorio, un timbre defectuoso y a veces incluso nasalizado. La postura es hundida, la articulación hipotónica, la respiración es torácica alta y poco amplia. En las afonías denominadas psicógenas se observa una hipotonía laríngea extrema.

> **“ *Punto fundamental***
>
> Estas conductas hipotónicas o hipertónicas pueden verse en los mecanismos de compensación de las disfonías orgánicas, por lo que se debe realizar una exploración laríngea minuciosa por un médico experimentado.

## Factores profesionales

Las disfonías no orgánicas se producen en la mayor parte de los casos en un contexto de abuso cuantitativo y cualitativo de la voz [34]. El ser humano emplea la voz con grados de esfuerzo variables según la situación. Algunas profesiones están más expuestas que otras a los riesgos de mal uso y abuso vocal. El profesional de la voz puede ser un cantante (de cualquier tipo de repertorio), un cómico, un presentador, pero también aquellas personas en quienes la voz represente su herramienta de trabajo, como los docentes, el personal educativo o de formación, los conferenciantes, las profesiones judiciales, los políticos, los periodistas de radio y televisión, quienes emplean continuamente el teléfono por diversión o por obligación (como las telefonistas), el personal de taquillas o los comerciales, sin olvidar a las madres de familia numerosa, y a otras muchas personas no recogidas en esta lista.

El caso concreto de los cantantes que refieren una dificultad a la hora de precisar la voz cantada denominada «disodia» no se incluye en el cuadro de las disfonías no orgánicas.

## Otros factores asociados

Algunas enfermedades asociadas se encuentran con mucha frecuencia en la anamnesis del paciente que presenta una disfonía no orgánica. Estos trastornos son, además, a veces el factor desencadenante, e incluso agravante, de la disfonía. En ocasiones, son una excusa para el paciente que de este modo las hace responsable de su disfonía. Sin duda, no habrá disfonía si el factor vocal cualitativo y cuantitativo no está presente para establecer las alteraciones.

### Enfermedades infecciosas e inflamatorias

Las inflamaciones rinofaríngeas influyen por contigüidad en la laringe y pueden provocar una rinorrea posterior con un reflejo de carraspeo, tos, estornudos y una irritación crónica de la mucosa de los pliegues vocales. La obstrucción nasal debida a una enfermedad rinofaríngea induce una rinolalia cerrada que modifica

el timbre de la voz, que pierde sus armónicos agudos. La voz se hace más sorda y necesita más esfuerzo para ser eficaz.

Los episodios infecciosos agudos, como las laringitis agudas inflamatorias, o las laringitis crónicas relacionadas con los irritantes pueden desencadenar una disfonía que conduce a un fenómeno de sobrecompensación inadaptada, lo que produce entonces la disfunción vocal.

El reflujo laringofaríngeo, aún denominado reflujo extraesofágico, provoca una faringitis irritativa, una laringitis posterior, una inflamación de los aritenoides y lesiones posteriores de los pliegues vocales, como una úlcera de contacto o granulomas.

Las faringitis crónicas, y sobre todo la amigdalitis crónica también son responsables de fatiga vocal al alterar las calidades de resonancia de la mucosa del conducto vocal.

Cualquier alteración de la sensibilidad y de la motricidad lingual puede repercutir en la calidad de la articulación de la palabra.

Los episodios inflamatorios de la articulación temporomandibular pueden provocar una sensibilidad dolorosa durante la movilización de la mandíbula con una ligera restricción articulatoria.

Cualquier afectación de la columna vertebral que modifique la estática y la dinámica postural puede ser también una causa.

### Enfermedades de la función respiratoria

Cualquier enfermedad broncopulmonar puede repercutir en la fonación al modificar la dinámica respiratoria durante la producción de la palabra.

La obesidad o el asma pueden tener una repercusión sobre la función respiratoria y fonatoria.

Los trastornos motores o traumáticos de los músculos respiratorios y de la caja torácica también alteran la fonación y pueden provocar una disfonía no orgánica transitoria, como después de una toracotomía por una cirugía cardíaca o la parálisis de un hemidiafragma por afectación del nervio frénico.

Las enfermedades abdominales y raquídeas pueden obstaculizar la función respiratoria al modificar el apoyo espiratorio y el flujo fonatorio. También pueden causar una contractura irritativa de ciertos músculos respiratorios o inducir posturas antiálgicas defectuosas desde el punto de vista funcional.

Las medicaciones en forma de aerosoles o de corticoterapia inhalatoria a largo plazo, prescritas para el tratamiento de ciertas enfermedades respiratorias pueden irritar la mucosa laríngea; asimismo, los antihistamínicos, los atropínicos, los antidepresivos o los diuréticos pueden reducir y espesar las secreciones mucosas y modificar la viscosidad y la dinámica vibratoria de la mucosa de los pliegues vocales.

> **“ *Punto fundamental***
>
> Las DNO son multifactoriales y el estudio clínico requiere unas habilidades adecuadas por parte del médico, tanto en el ámbito de la fisiología vocal como en el conocimiento de las consecuencias funcionales de las enfermedades sistémicas, neurológicas, emocionales y conductuales.

## ■ Clínica en el adulto

### Síntomas

Los síntomas son muy variables y hay que saber escucharlos, porque aportan informaciones muy valiosas para el diagnóstico y la orientación terapéutica. Lo más frecuente es que el paciente refiera una modificación del timbre de su voz, pero, además de los síntomas acústicos o estéticos, los motivos de consulta asociados a una disfonía son numerosos:

- el paciente puede sentir molestias al hablar, un malestar con parestesias faríngeas que provoca un carraspeo frecuente e ineficacia vocal;
- el paciente puede referir que necesita un gran esfuerzo para alcanzar su objetivo en el acto de la comunicación;
- la disfonía también puede relacionarse con un malestar vocal. La inhibición vocal que se produce aumenta las tensiones internas.

El estudio vocal es una exploración prolongada y lo ideal es que lo realice un médico especializado en foniatría y habituado a este tipo de investigación. Incluye un análisis subjetivo y objetivo de la voz, un estudio clínico orgánico y funcional, así como un estudio del comportamiento fonatorio. Deberá valorar todas las dimensiones de la voz del paciente, su repercusión en su vida profesional, social y psíquica. El conjunto de este estudio vocal foniátrico es lo que permite orientar hacia la decisión terapéutica más adecuada posible.

> **“ *Punto fundamental***
>
> La normalidad vocal no existe. Las referencias a una voz «buena» son esencialmente culturales y se relacionan con las expectativas sociales y personales de cada uno. Por este motivo, la valoración de las molestias vocales debe tener en cuenta la anamnesis del paciente. La exploración clínica también confronta los «deseos vocales» del paciente con la realidad funcional y orgánica.

### Anamnesis

La anamnesis es fundamental y constituye una parte considerable en términos de duración de la exploración, porque se debe preguntar sobre los síntomas orgánicos y funcionales, resultados del abuso o mal uso vocal, las dificultades relativas a las características acústicas propias de la voz (tono, timbre, intensidad), el contexto médico y el estado de salud general que pueda provocar la disfonía, los síntomas asociados y todos los factores desencadenantes y agravantes, cómo se vive esta disfonía y ubicarla en el tiempo (fecha de comienzo, evolución a lo largo del día). En la mayor parte de los casos existe una causa inicial de toda disfonía, pero no siempre es fácil encontrarla durante la primera consulta, sobre todo si la disfonía es crónica.

Las obligaciones socioprofesionales y los factores ambientales deben precisarse para adaptar el tratamiento a las exigencias del paciente. Esto permite valorar el estado psicológico y la posible repercusión de los problemas vocales. Debe apreciarse la «conducta vocal» (técnica respiratoria, postura, relajación muscular) mediante la observación del paciente durante la anamnesis en una situación de palabra espontánea, su actitud, su postura en las tareas más precisas como son la

lectura de un texto y la emisión de una vocal mantenida prolongada. Por último, es necesario valorar el nivel de «educación vocal» para darse cuenta de hasta dónde llega el paciente en su comprensión de su trastorno vocal.

> **“ *Punto fundamental***
>
> El análisis de las disfonías es multiparamétrico (incluidos los criterios subjetivos, acústicos, biomecánicos y aerodinámicos), y cada medición aporta informaciones diferentes sobre los aspectos de la producción sonora. Ninguna medición basta por sí sola para caracterizar la voz patológica.

## Exploración clínica

Después de una palpación cuidadosa del cuello para comprobar la movilidad de los cartílagos tiroides y cricoides y apreciar la posible presencia durante la fonación de elementos a favor de una tensión vocal, se inspeccionan las cavidades de resonancia: fosas nasales, cavidad bucal, estado dental y articulación temporomandibular. Hay dos órganos esenciales en la articulación de los sonidos de la palabra y que participan en el timbre de la voz: la lengua (movilidad y posición de reposo) y el velo del paladar (longitud, movilidad). Los métodos indirectos pueden apreciar el cierre glótico mediante ejercicios diversos de voz, como la risa, la tos o el carraspeo.

La exploración laríngea es el momento esencial, porque estudia el aspecto morfológico y la dinámica de los pliegues vocales y del conducto vocal. Se realiza con ópticas. Por lo general, se efectúa un registro mediante vídeo (en la actualidad digital) para volver a visualizar la exploración a cámara lenta, lo que permite hacer que aparezcan detalles morfológicos que pasarían desapercibidos durante la exploración en directo, sobre todo si el paciente tiene reflejos intensos, además de constituir un documento medicolegal:

- óptica de fibra flexible introducida por la nariz (fibronasoscopio), que permite visualizar la dinámica velofaringolaríngea, en concreto el comportamiento supraglótico en la respiración y durante la fonación. De este modo puede explorarse la situación de la palabra y permite analizar el articulador laríngeo de forma integral;
- endoscopio rígido (telefaringoscopio de 90° o 70°), que ofrece una imagen del plano glótico de gran calidad, pero no permite la articulación de la palabra.

El estudio del comportamiento laríngeo se realiza en fonación de una vocal sostenida /e/ o /i/ a diferentes alturas tonales y a una intensidad cómoda y fuerte. Se estudia la morfología de los pliegues vocales, el color, la longitud, la movilidad durante la respiración y la fonación, la regularidad de la cara superior (existencia de lesiones uni o bilaterales, aspecto de la mucosa, presencia de vasos dilatados, lesiones localizadas, secreciones mucosas), del borde libre (adelgazado, atrófico, engrosado, irregular, edematoso), la calidad del cierre o de aproximación, la simetría, la posición y el aspecto de los cartílagos aritenoides, las comisuras anterior (micropalmípeda) y posterior (engrosada, edematosa) y las bandas ventriculares (hipertonía).

La exploración deberá completarse mediante un estudio estroboscópico [35-38] que permita un análisis más detallado del comportamiento vibratorio: regularidad, amplitud, simetría de fase y de amplitud de la vibración, las fases de cierre y de abertura y su duración relativa, la presencia y la libertad de la ondulación mucosa y el comportamiento vibratorio de la lesión (si existe). La exploración estroboscópica tiene su máximo interés para analizar las rigideces segmentarias de la mucosa de los pliegues vocales en relación con una cicatriz cordal (adherencia entre el epitelio y el ligamento vocal), una fibrosis y/o para determinar la antigüedad de una lesión.

Existe un protocolo de exploración clínica normalizado, que está recomendado por el comité de foniatría de la Sociedad Europea de Laringología [39].

## Valoración subjetiva

Las disfonías se caracterizan por una modificación de la voz, secundaria a una anomalía de la vibración de los pliegues vocales. Se trata de una alteración de la estética subjetiva de la voz basada en una alteración del timbre o de la calidad vocal. La alteración del timbre vocal es el síntoma más frecuente en las disfonías [40, 41].

La valoración subjetiva tiene por objetivo analizar las voces desde un punto de vista estético, fonético y fisiológico [42]. En la actualidad no existe una clasificación que permita distinguir las disfonías de etiologías diferentes. La valoración subjetiva es el método más utilizado en la práctica clínica para valorar la voz; siempre se considera como el método de referencia [43-46].

Esta valoración debe describir, o mejor cuantificar, los diferentes aspectos de la calidad de las voces patológicas de un modo fiable y reproducible mediante la ayuda de escalas de evaluación subjetivas. Para una aplicación clínica cotidiana, esta escala debe ser sencilla y fácil de utilizar [42].

Existen numerosas escalas subjetivas según los criterios de evaluación que se busquen (timbre, inteligibilidad, lingüística). La escala GRBAS, descrita por Hirano en 1981 [47] e inspirada por los trabajos de Isshiki [48], es la más empleada en la actualidad [49, 50]. Su validez y fiabilidad se han demostrado en numerosos estudios [51]. Puede aplicarse a la evaluación de una vocal sostenida (/a/ o /i/, por lo general) o a una frase o un texto leído, y evalúa sobre todo el timbre y el comportamiento fonatorio. Consta de cinco elementos: grado (impresión global de la calidad de la voz o grado de alteración), ronquera, calidad aérea *(breathiness),* astenia (voz hipotónica, débil, poco intensa) y tensión (*strained,* voz hipercinética, forzada). Cada uno de estos índices se puntúa de 0 (normal o ausente) a 3 (muy alterado) [51, 52]. La Sociedad Europea de Laringología recomienda en la actualidad una clasificación de este tipo [39].

## Autoevaluación

Además de la evaluación subjetiva, la noción de cómo se viven los trastornos vocales por la propia persona, su repercusión y las consecuencias cotidianas de la afección vocal deberían formar parte de la valoración de la voz [53, 54].

Un trastorno de la voz puede tener un impacto tan significativo que no permita presagiar la alteración acústica porque repercute en la vida profesional y social de la persona; también afecta al aspecto mental, físico y emocional, así como a la comunicación [55, 56]. La voz es un índice que expresa el estado psicológico de la persona, su personalidad, su afecto, su somatización (ansiedad, depresión, neurosis, síndrome doloroso funcional) y su calidad de vida [57, 58].

Los criterios médicos de valoración de un trastorno de la voz no reflejan el grado de discapacidad comunicativa. Se debe tener en cuenta la autoevaluación del

paciente sobre su grado de discapacidad, que no siempre se correlaciona con la realidad objetiva de la disfonía [59].

En la actualidad se dispone de varias herramientas de autoevaluación [60]. La escala más empleada es el VHI *(Voice Handicap Index)* [61-63], una herramienta psicométrica de evaluación de la discapacidad vocal que consta de 30 ítems reagrupados en tres subescalas de diez ítems cada una: funcional (impacto del problema vocal en las actividades cotidianas), emocional (impacto psicológico) y físico (percepciones personales de las características físicas de la voz). Se presenta una tabla de respuestas con cinco grados de gravedad que van del 0 (no, nunca hay problemas) al 4 (sí, siempre existen problemas). También se cuenta con una versión abreviada del VHI, que tiene una selección de diez ítems de los 30 de la escala inicial [64].

## Análisis acústico

El análisis acústico es un método de exploración no invasiva de la voz que proporciona mediciones cuantitativas objetivas sobre una muestra vocal [65, 66]. Los principales parámetros alterados en una disfonía son el tono (o frecuencia fundamental), la sonoridad (o intensidad) y el timbre, que da todo el color a la voz [67]. Otros parámetros reflejan las alteraciones de la palabra, como el flujo fonatorio y la articulación [68]. Los índices de alteración a corto plazo o microperturbaciones de la señal acústica se expresan por un coeficiente denominado jitter: representa las variaciones de la F0 entre una onda y la inmediata y mide el carácter aperiódico de la vibración de los pliegues vocales. Asimismo, las microperturbaciones de la amplitud entre un ciclo vibratorio y el inmediato se expresan por el coeficiente denominado shimmer. Estos dos índices se correlacionan respectivamente con la «R» y la «B» de la escala GRBAS [43].

El análisis del timbre es más complejo. Se realiza mediante un análisis espectrográfico correspondiente a una auténtica «radiografía» de la voz y de la palabra. Los diferentes ajustes de filtrado de las frecuencias permiten precisar los índices buscados: un filtrado de banda estrecha permite el análisis de los armónicos, mientras que el filtrado de banda ancha permite analizar los formantes para las vocales o las consonantes. Estos métodos dan cuenta del aspecto cualitativo del timbre [69]. Informan sobre la cantidad de aire en la voz (considerado como un ruido) y sobre el grado de inestabilidad de la señal. La medición más clásica es la de la relación entre energía de los armónicos (parte regular y periódica de la señal) y la energía del ruido (parte aperiódica, ruidosa de la señal) o HNR (*harmonic to noise ratio,* proporción armónico/ruido) [70]. El HNR disminuye con la edad mientras que la inestabilidad vocal aumenta. El análisis espectral medio de larga duración o LTAS *(long time average spectrum)* demuestra un aumento de la energía en las altas frecuencias en caso de fatiga vocal o de voz aérea [71, 72].

Wuyts [73] ha propuesto un índice de la gravedad de la disfonía (DSI, Dysphonia Severity Index) calculado a partir de cuatro parámetros pertinentes (la F0 más elevada, intensidad mínima, jitter y TMF). Cuanto más negativo sea el valor del DSI, más intensa será la disfonía.

## Mediciones aerodinámicas

Determinan la calidad del flujo fonatorio, que condiciona la calidad y la eficacia de la emisión vocal. El objetivo es buscar una coordinación neumofonatoria y una respiración adaptada al gesto vocal [74]. Se debe prestar atención al ritmo y a la amplitud respiratoria, así como a la presencia de tensiones musculares escapulares o cervicales y abdominales.

### “ *Punto fundamental*

Todos los sistemas de análisis utilizados en la práctica clínica cotidiana están informatizados, con programas especializados, de los más sencillos a los más sofisticados, y analizan de forma simultánea uno o varios parámetros. Las condiciones de medida deben ser idénticas, tanto como para el conjunto de datos como para las condiciones de registro, sobre todo para la distancia entre los labios y el micrófono. En la práctica, la medición de la intensidad se realiza en pocas ocasiones por motivos técnicos, porque se choca con problemas de graduación de los aparatos.

La medición que se usa con más frecuencia es sencilla, no invasiva y sólo requiere un cronómetro: se trata de la medición del tiempo máximo de fonación (TMF), que consiste en determinar la duración del tiempo que se mantiene una vocal (por lo general la /a/) a una intensidad y frecuencia cómodas. Se considera que es representativo del rendimiento de la fuente vocal. Está disminuido en caso de fatiga vocal. Otras mediciones requieren unos aparatos más sofisticados (EVA, Aerophone II), con sensores de flujo y de presión, que aún pertenecen al ámbito de la investigación clínica.

El estudio puede completarse mediante una exploración de la estática corporal para buscar una hiperlordosis cervical y/o lumbar. Se precisan los puntos de apoyo empleados durante la fonación. Pueden realizarse exploraciones complementarias como un estudio objetivo gracias a un acelerómetro o a una plataforma de posturografía [75].

La medición de las capacidades vocales pasa por la valoración de la amplitud vocal del paciente, del sonido más grave al más agudo. El fonetograma ofrece un perfil vocal con una idea del conjunto de las posibilidades fisiológicas vocales de la persona [76]. Se trata de una valoración global de dos de los parámetros de la voz: frecuencia e intensidad. La amplitud normal es de dos octavas, pero depende en parte de la edad, del sexo y de la educación vocal del paciente.

En el caso de los cantantes, se habla de tesitura o amplitud posible de la voz cantada [77]. Una dificultad para dominar la voz cantada y los problemas para variar de registros o de ajuste vocal forman parte de los síntomas del cantante en su práctica cotidiana.

### “ *Punto fundamental*

Al terminar este estudio vocal, lo más frecuente es que se establezca el diagnóstico de la disfonía: disfonía no orgánica con normalidad anatómica de los pliegues vocales, o lesión de los pliegues vocales debida a una disfunción vocal. Las lesiones benignas que se encuentran en más ocasiones, sobre todo en los docentes, son los nódulos bilaterales, el pólipo unilateral y el edema de los pliegues vocales.

Algunas alteraciones laríngeas, en especial de la mucosa de los pliegues vocales, deben relacionarse con

el concepto de reacción tisular de sobrecarga biomecánica (condiciones fonatorias suprafisiológicas y fonotraumatismo) [6-9].

Se trata, por una parte, del eritema y el edema de los pliegues vocales (concepto de «laringitis») y del pólipo vocal (fonotraumatismo agudo), y por otra parte, de los nódulos vocales y, en cierta medida, de las úlceras de contacto y de los granulomas posteriores de los pliegues vocales (fonotraumatismo crónico) [78, 79].

Fonotraumatismos agudos: las laringopatías traumáticas de esfuerzo se manifiestan por lesiones de hiperemia del borde libre, consecutivas al esfuerzo vocal moderado, pero prolongado [80]. También se encuentra una corditis vascular, que se manifiesta por una dilatación de los vasos en la superficie del pliegue vocal. Suele acompañar a otras enfermedades. Se expresa por sí sola en forma de una fatigabilidad excesiva. De este modo, el eritema y el edema laríngeos pueden proceder en parte de factores ambientales (polvo, aire seco, tabaquismo, etc.), y el pólipo vocal (en concreto la forma angiomatosa) se origina preferentemente en un epitelio ya congestivo (por ejemplo, por el humo de los cigarrillos).

Fonotraumatismos crónicos: los nódulos vocales constituyen la alteración morfológica observada con más frecuencia en la laringe. Su patogenia parece estar asociada a un modo vibratorio especial de los pliegues vocales, que limita el contacto entre los bordes libres de dichos pliegues a una localización concreta situada en la unión del tercio anterior y los dos tercios posteriores [81]. Pueden distinguirse dos variantes histológicas de los nódulos vocales: los nódulos amarillos, de aparición reciente, caracterizados por un infiltrado edematoso linfoplasmocítico, telangiectasias y un epitelio intacto. Esta variante sería reversible si se modifica la conducta vocal. Los nódulos más antiguos, con fibrosis e hiperplasia epitelial, y en ocasiones queratosis, serían casi irreversibles (salvo quizás a muy largo plazo). Las anomalías congénitas menores (sulcus glótico, micropalmípeda) podrían desempeñar un papel favorecedor, igual que los factores del paciente (alergia de las vías respiratorias superiores y su tratamiento mediante corticoides inhalatorios) o las enfermedades crónicas como el reflujo extraesofágico. Las úlceras de contacto y los granulomas posteriores pueden ser la consecuencia de ello. El uso vocal intensivo (y el posible mal uso vocal) se considera como un posible cofactor etiológico [82, 83].

# ■ Diagnóstico diferencial

Sólo la exploración laríngea permite establecer el diagnóstico de disfonía no orgánica al descartar una lesión tumoral maligna o benigna [84], o un trastorno de la motricidad laríngea en el cuadro de las disfonías neurológicas centrales o periféricas (parálisis recurrenciales o del nervio laríngeo superior).

Ante una disfonía con una laringe normal, siempre debe verificarse la ausencia de una disartria asociada o de otras alteraciones sensitivomotrices, un trastorno de la coordinación de los movimientos o de las praxias bucolinguales que requieran una orientación neurológica.

A veces es necesario recurrir a otras exploraciones complementarias para precisar el diagnóstico o proponer un tratamiento concreto. En caso de molestias auditivas probados o de malestar en ambientes ruidosos se realiza un estudio de la audición.

# ■ Disfonías no orgánicas infantiles

## Voz infantil

Las características de la voz infantil dependen de la edad, y por tanto del tamaño de la laringe y de las posiciones anatómicas relativas de ésta, de la lengua, de la epiglotis y del hueso hioides.

Los niños también tienen una menor capacidad pulmonar, aunque pueden producir sonidos tan intensos en dB como los adultos, pero utilizando una presión de aire un 50-60% superior (lo que supone un factor adicional de esfuerzo para sus pliegues vocales).

Dado que la voz es uno de los mejores transmisores instantáneos de las emociones, así como una forma de marcar su territorio, el niño puede estar tentado muy pronto de usar y abusar de ella, sobre todo si de ese modo se siente poderoso, o si así puede influir en los padres, la familia o su entorno. Estas disfonías no orgánicas son secundarias al hecho de forzar la voz, que debe considerarse como un medio de expresión corporal en los niños que buscan hacerse su hueco en la sociedad. El perfil psicológico puede ser el de un niño llorón, autoritario, revoltoso, o al contrario, un niño muy ansioso e introvertido [85].

La disfonía no orgánica se debe al abuso o mal uso vocal, que puede provocar alteraciones anatómicas como el edema o los nódulos de los pliegues vocales. Son la causa del 50-75% de los problemas crónicos de la voz infantil. Son más frecuentes en los niños varones (2/3 de los casos). El problema vocal aparece en la escolarización [86].

La habilidad y la experiencia del foniatra garantizan una exploración adecuada. La exploración laríngea infantil no siempre es fácil y exige por parte de quien la realiza mucho tiempo y paciencia. A veces es necesario recurrir al fibronasoscopio en caso de dudas sobre una lesión orgánica. Los elementos acústicos percibidos son un aumento del esfuerzo vocal, un timbre apagado y ronco, una disminución de la frecuencia fundamental relacionada con la aproximación de las bandas ventriculares y una mala calidad de la voz cantada [87].

Como sucede en los adultos, deben buscarse los factores desencadenantes y favorecedores. En el niño, la disfonía aparece en la mayor parte de los casos en un contexto de esfuerzo vocal acompañado de una tensión muscular considerable de todo el aparato vocal y de la contracción mandibular. La disfunción vocal se automantiene, ya que el niño intenta compensar el mal rendimiento de su voz [88].

Los principales factores favorecedores son el ruido ambiental, el nivel sonoro familiar y/o escolar, pero también se encuentran enfermedades asociadas, como el reflujo extraesofágico y las alergias respiratorias. Por último, es necesario realizar un control de la audición.

## Muda: la adolescencia de la voz

El desencadenamiento de las secreciones hormonales en la adolescencia, y sobre todo la de la testosterona en los varones, produce modificaciones de la morfología laríngea y, por consiguiente, de la voz. Los pliegues vocales se alargan y se engrosan y la voz se agrava una octava en el varón joven; la muda también se produce en la mujer joven, pero la voz sólo se agrava un tercio. La muda se produce entre los 12-13 años, pero puede tener lugar incluso sin que sea «patológica» hasta los 16-18 años. En la mayor parte de los casos se produce de forma gradual a lo largo de un año [89].

La muda se convierte en patológica cuando:
- el período de transición entre la voz infantil y la del adulto supera 1 año;
- la voz de falsete o de cabeza contrasta con la talla del paciente;
- la voz salta de grave a aguda o a la inversa, sin llegar a estabilizarse en uno de los dos registros.

Las «causas» pueden ser neurológicas, laríngeas, hormonales, sensoriales, pero sobre todo de origen psicológico. La muda falseada es la expresión discordante de una persona que se encuentra buscando su identidad sexual.

### Tratamiento

El tratamiento de las disfonías no orgánicas se basa en la abstención terapéutica, o bien en un tratamiento logopédico. Si el niño no refiere molestias ni solicita una modificación de su voz (la disfonía molesta o inquieta a los padres o a los profesores de música), la sensatez hace que se proponga revisar al niño 1 año después, salvo si se modifican las molestias. Desde que el niño tiene edad de comprender los ejercicios y si está motivado, se puede proponer la rehabilitación. En la práctica, la rehabilitación de la voz no se plantea antes de los 7-8 años de edad y no debería sobrepasar las 10-15 sesiones.

Por supuesto, deben tratarse las causas asociadas.

La primera etapa del tratamiento consiste en explicar al niño y a su familia, durante el estudio funcional y orgánico, los mecanismos de producción de la voz y su utilidad en el acto de comunicación [90].

El principal objetivo del tratamiento se basa en la rehabilitación ortofónica, cuyo objetivo es contribuir a la disminución, e incluso a la eliminación de las tensiones fonatorias y musculares a través del aprendizaje de hábitos fonatorios adecuados. No obstante, el niño no es la única causa y los hábitos vocales de la familia también intervienen debido al mimetismo vocal.

La rehabilitación debe permitir que se tome conciencia de varios factores:
- tomar conciencia de que la voz se produce por el cuerpo y que se domina con éste;
- de los diferentes mecanismos de producción de la voz: la respiración, la estática vertebral y el papel de los resonadores y del vibrador;
- de los diferentes modos de fonación, como la voz conversacional, la voz susurrada, la voz de llamada, la voz cantada y la voz proyectada;
- de lo que los demás oyen, de lo que se ofrece para que oigan los demás, y en especial de lo que los demás oyen de uno mismo;
- del espacio vocal, que la voz sirve para marcar su territorio, para tomar posesión del espacio;
- de lo que la voz expresa y revela de uno mismo y de su cuerpo; aprender que la voz traduce la intimidad emocional, pero no traiciona;
- de la acción de los demás sobre su voz: la proyección y el concepto de distancia justa y el concepto de eficacia de la voz;
- del placer de la voz, de la vocalización y del canto, si el niño es sensible a ello, el sentido del juego con la voz, mediante las laringalizaciones y los diversos ruidos bucales;
- de las causas de fatiga y de esfuerzo de esta voz.

Algunos tipos de rehabilitación de las disfonías infantiles incluirán otros aspectos rehabilitadores complementarios, como la rehabilitación de la deglución infantil, por ejemplo. Un punto de deglución demasiado adelantado puede participar en la fatiga vocal por una implicación demasiado frecuente de los músculos supra e infrahioideos.

> **“ *Punto fundamental***
>
> En la práctica, cualquier disfonía infantil obliga a realizar una exploración laríngea que se realizará de forma ideal por un médico ORL-foniatra. Esta consulta especializada será la primera etapa del tratamiento. La etapa dedicada a los padres y al niño para la explicación y la información sobre la función vocal y su utilización puede ser suficiente para motivar al niño a emprender una rehabilitación, o al menos permite a los padres adquirir conciencia de la dimensión de la comunicación oral. A excepción de las enfermedades orgánicas graves, la abstención terapéutica se justifica en los niños que se encuentran bien con su voz, incluso aunque ésta sea disfónica.
> El reposo vocal absoluto debe prohibirse en los niños, porque origina una gran frustración y puede generar una ansiedad considerable.
> En los niños dedicados a la música o al canto, es preferible no excluirlos de la clase de música o de solfeo, pero se debe advertir al profesor de educación musical de los límites vocales que puede presentar el niño y pedirle que no le imponga un repertorio demasiado agudo. El niño debe poder participar en el curso con los demás niños y beneficiarse de la «escucha» musical a falta de poder reproducirla.

## ■ Indicaciones terapéuticas en el adulto (Fig. 1)

En el cuadro de una disfonía no orgánica, el estudio constituye la primera fase del tratamiento. Este estudio permite informar al paciente sobre los mecanismos de producción de la voz y todos los aspectos que contribuyen a una fonación eficaz. También permite delimitar las demandas del paciente respecto a su voz.

El tratamiento se propone teniendo en cuenta los deseos del paciente respecto a su discapacidad vocal: rehabilitación ortofónica para recuperar un buen «gesto vocal» en el ámbito disfuncional, tratamiento quirúrgico si es preciso, que se enmarca, o al menos se sigue de una rehabilitación vocal, porque a menudo la disfunción es la que, a la larga, ha «creado» la lesión [91].

Las enfermedades asociadas reciben un tratamiento médico, si es necesario, como el reflujo laringofaríngeo, o las infecciones de las vías respiratorias superiores.

### Higiene vocal

Todos los factores ambientales, las condiciones laborales, la situación médica y los comportamientos vocales se tomarán en cuenta y se discutirán para obtener una mejor eficacia del gesto vocal [92].

### Reposo de voz

En las fases agudas de la disfonía, como consecuencia de una inflamación faríngea y laríngea, o incluso tras un episodio agudo de esfuerzo vocal, se propone el reposo de voz. Es el mejor tratamiento «antiinflamatorio», y en los docentes requiere una baja laboral de varios días. En lo que respecta a la administración de

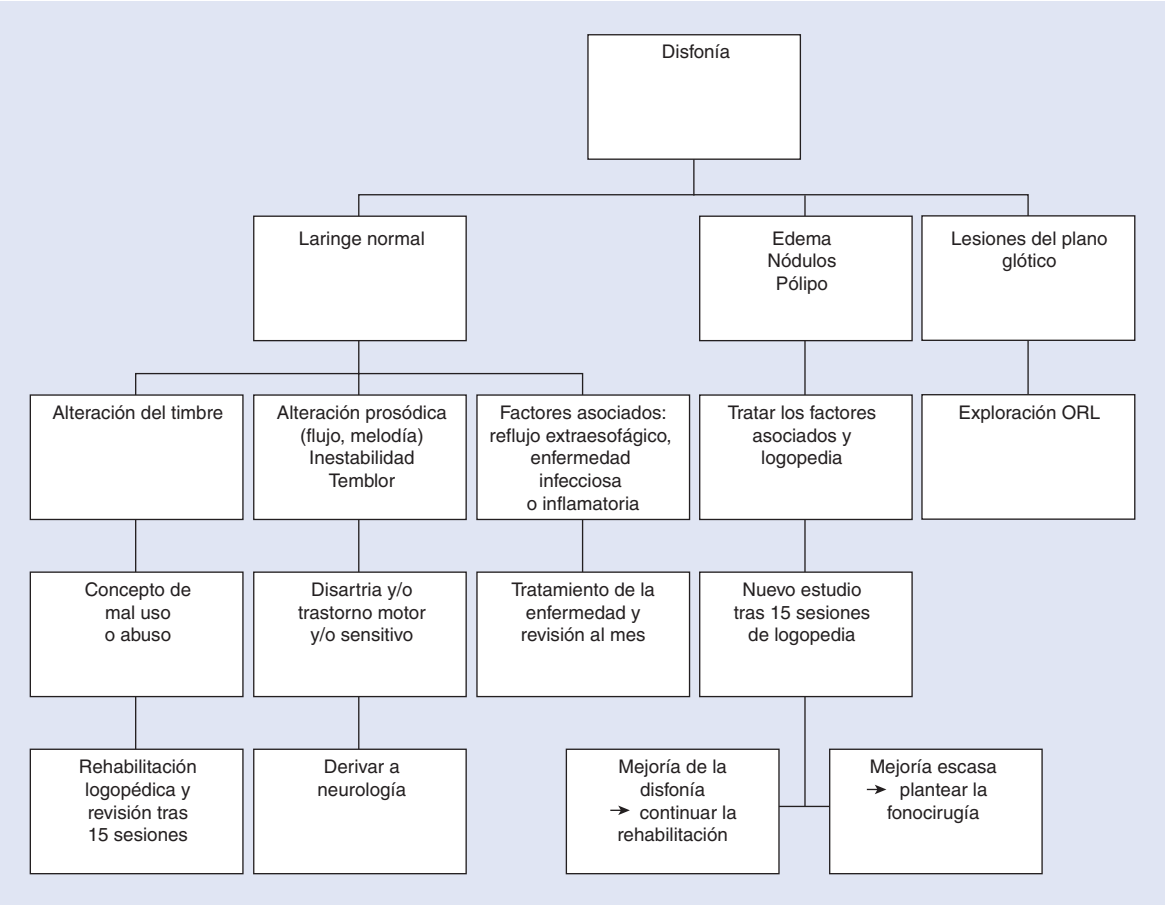


**Figura 1.** Árbol de decisiones. Conducta que debe seguirse ante una disfonía.

medicamentos en forma de aerosol, según se ha recomendado por una conferencia de consenso de neumología, es preferible utilizar tan sólo los aerosoles de suero fisiológico (con el objetivo de la humidificación), en ocasiones con un corticoide, según algunos autores. Los pulverizadores que contienen corticoides están dirigidos al tratamiento de las enfermedades broncopulmonares, sobre todo del asma, y no son adecuados para los pliegues vocales. Incluso se sospecha que su empleo provoca en algunos casos una disfonía relacionada con los propios gases propulsores y agrava la sequedad de los pliegues vocales.

También se recomienda el reposo vocal tras la fonocirugía de los pliegues vocales, pero los autores no coinciden en la duración de este reposo de voz. No obstante, nunca será prolongado (4-6 días). Esta medida se respetará mejor y será más beneficiosa cuando se haya informado previamente al paciente de su utilidad y se le haya motivado para el respeto de dicho consejo.

## Rehabilitación ortofónica

La rehabilitación ortofónica no debe emprenderse antes de que un médico ORL haya verificado el estado laríngeo. Si el médico es foniatra, realiza el estudio completo orgánico y funcional y confía la rehabilitación vocal a un ortofonista, pero es necesario realizar un control médico periódico del estado laríngeo y de los objetivos de la rehabilitación. Es esencial establecer una comunicación entre el médico y el ortofonista, de forma que el primero debe informar de la naturaleza de las lesiones laríngeas que puedan observarse y el segundo debe comunicar al médico la progresión de la rehabilitación. Las sesiones de rehabilitación vocal duran al menos 30 minutos, de forma individual.

La primera etapa de la rehabilitación es la demostración y la concienciación por parte del paciente de las tensiones musculares, de la mala organización neumofonatoria y del gesto vocal inadecuado. La segunda etapa es una fase de trabajo vocal propiamente dicho. La distensión y la relajación sirven de base a la rehabilitación, porque se oponen al mal uso vocal.

En caso de disfonía reciente, el tratamiento rehabilitador puede bastar y permitir al paciente recuperar su voz de forma duradera.

En las lesiones permanentes que hayan provocado comportamientos «compensadores», a menudo de esfuerzo, el paciente utiliza su voz como puede, con frecuencia en detrimento de un buen gesto vocal. La rehabilitación tiene por objetivo la toma de conciencia de estas compensaciones, a veces dolorosas, y la aplicación de una conducta fonatoria más eficaz. Se recomiendan 5-10 sesiones preoperatorias. No obstante, la fonocirugía es necesaria para el tratamiento de la lesión orgánica. Después de la intervención, la rehabilitación vocal se continuará aún unas quince sesiones.

En todos los casos, el programa de rehabilitación se determina y planifica entre el terapeuta y el paciente. Este programa puede ser muy diferente de un paciente a otro para el mismo tipo de lesión, según el grado de utilización vocal. Puede que sea preciso emplear un complemento terapéutico con medidas psicológicas o por clases de canto, según la solicitud del paciente y del médico que lo prescribe.

## Fonocirugía

La cirugía está indicada para el tratamiento de las lesiones orgánicas crónicas del plano glótico. Es infrecuente que se recomiende de entrada y nunca se realiza

de urgencia. En la mayoría de las ocasiones, las lesiones específicas consecutivas al esfuerzo vocal se benefician de un tratamiento rehabilitador y el tratamiento quirúrgico sólo interviene en caso de que el anterior fracase [39].

Como en cualquier intervención quirúrgica, se debe prevenir al paciente de los riesgos de la intervención. Es necesario un reposo de voz absoluto de varios días durante el postoperatorio. Si el paciente es un profesional de la voz, se prescribirá una baja laboral de 3-4 semanas. La reanudación de la actividad vocal profesional a tiempo completo sólo puede tener lugar tras un estudio de la calidad de la voz y de sus posibilidades, porque existe un riesgo grave de recaída en caso de reanudación demasiado precoz antes de la normalización del estado de los pliegues vocales. El mal uso y el abuso vocal están en el centro de los procesos de aparición de las lesiones. Por tanto, su tratamiento debe centrarse en la disfunción; la cirugía de los pliegues vocales siempre debe rodearse de medidas de higiene vocal y de una rehabilitación de la voz.

### “ *Puntos esenciales*

Los nódulos requieren un tratamiento sobre todo rehabilitador. Ante el fracaso de éste, el tratamiento fonoquirúrgico se asociará a la rehabilitación vocal.

Los pólipos se asocian en el 15% de los casos a una lesión intracordal del tipo sulcus glótico o quiste. El tratamiento es fonoquirúrgico y se asocia una rehabilitación pre y posquirúrgica.

Los fonotraumatismos agudos del tipo de la corditis o edemas deben someterse a reposo vocal y a rehabilitación.

El granuloma puede evolucionar hacia una úlcera de contacto. Es una lesión pocas veces obstructiva y el tratamiento quirúrgico no debería proponerse demasiado pronto, porque existe un riesgo considerable de recidivas. Lo más frecuente es que desaparezca de forma espontánea y se asociará al tratamiento de los factores irritativos, en especial del reflujo laringofaríngeo durante varios meses.

## Conclusión

Las disfonías no orgánicas son un diagnóstico de exclusión, pero debe pensarse en ellas ante el concepto de abuso y de mal uso vocal. El estudio funcional y orgánico es un hecho clave del diagnóstico y requiere una gran experiencia clínica y foniátrica. Este estudio permitirá orientar el tratamiento mejor adaptado a las necesidades y a los deseos del paciente. Una colaboración estrecha entre el otorrinolaringólogo, el foniatra y el ortofonista garantiza la eficacia terapéutica.

## Bibliografía


[1] Rosen CA, Murry T. Nomenclature of voice disorders and vocal pathology. *Otolaryngol Clin North Am* 2000;**33**: 1035-46.

[2] Milutinovic Z. Classification of voice pathology. *Folia Phoniatr Logop* 1996;**48**:301-8.

[3] Roy N. Functional dysphonia. *Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg* 2003;**11**:144-8.

[4] Smith E, Gray SD, Dove H, Kirchner L, Heras H. Frequency and effects of teacher's voice problems. *J Voice* 1997;**11**:81-7.

[5] Tarneaud J. Psychological and clinical study of the pneumophonic synergy. *NATS Bull* 1958;**14**:12-5.

[6] Le Huche F, Allali A. Dysphonies non organiques compliquées. *La Voix* 1990;**2**:99-134.

[7] Dikkers FG, Nikkels P. Benign lesions of the vocal folds: histopathology and phonotrauma. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1995;**104**:698-703.

[8] Multinovic Z, Bojic P. Functional trauma of the vocal folds: classification and management strategies. *Folia Phoniatr Logop* 1996;**48**:78-85.

[9] Robert D, Danoy MC, Thomassin JM. Traumatismes vocaux. *Encycl Méd Chir* (Elsevier SAS, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-720-A-40, 1995 : 7p.

[10] Giovanni A, Ouaknine M, Garrel R. Physiologie de la phonation. *Encycl Méd Chir* (Elsevier SAS, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-632-A-10, 2003 : 15p.

[11] Amy de la Bretèque B. In: *L'équilibre et le rayonnement de la voix*. Marseille: Solal; 1997. p. 122p.

[12] Vilkman E. Occupational risk factors and voice disorders. *Logoped Phoniatr Vocol* 1996;**21**:137-41.

[13] Titze I. The physics of small amplitude oscillation of the vocal folds. *J Acoust Soc Am* 1988;**83**:1536-52.

[14] Berke GS, Gerratt BR. Laryngeal biomechanics: an overview of mucosal wave mechanics. *J Voice* 1993;**7**:123-8.

[15] Titze IR. Current topics in voice production mechanisms. *Acta Otolaryngol* 1993;**113**:421-7.

[16] Gray S, Hirano M, Sato K. Molecular and cellular structure of vocal fold tissues. In: Titze IR, editor. *Vocal fold physiology, frontiers in basic science*. Singular Publishing Group; 1993. p. 1-35.

[17] Sonninen A, Laukkanen AM. Hypothesis of whiplike motion as a possible traumatizing mechanism in vocal fold vibration. *Folia Phoniatr Logop* 2003;**55**:189-98.

[18] Ward PD, Thibeault SL, Gray SD. Hyaluronic acid: its role in voice. *J Voice* 2002;**16**:303-9.

[19] Chan RW, Gray SD, Titze IR. The importance of hyaluronic acid in vocal fold biomechanics. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2001;**124**:607-14.

[20] Finck C, Lefebvre P. Implantation of esterified hyaluronic acid in microdissected Reinke's space after vocal fold microsurgery: first clinical experiences. *Laryngoscope* 2005; **115**:1841-7.

[21] Butler JE, Hammond TH, Gray SD. Gender-related differences of hyaluronic acid distribution in the human vocal fold. *Laryngoscope* 2001;**111**:907-11.

[22] Ramig LO, Gray S, Baker K, Corbin-Lewis K, Buder E, Luschei E, et al. The aging voice: a review, treatment data and familial and genetic perspectives. *Folia Phoniatr Logop* 2001;**53**:252-65.

[23] Chang A, Karnell MP. Perceived phonatory effort and phonation threshold pressure across a prolonged voice loading task: a study of vocal fatigue. *J Voice* 2004;**18**:454-66.

[24] Hallen L, Testad P, Sederholm E, Dahlqvist A, Laurent C. DiHA (dextranomers in hyaluronan) injections for treatment of insufficient closure of the vocal folds: early clinical experiences. *Laryngoscope* 2001;**111**:1063-7.

[25] Nakagawa H, Fukuda H, Kawaida M, Shiotani A, Kanzaki J. Lubrication mechanism of the larynx during phonation: an experiment in excised canine larynges. *Folia Phoniatr Logop* 1998;**50**:183-94.

[26] Solomon NP, Dimattia MS. Effects of a vocally fatiguing task and systemic hydration on phonation threshold pressure. *J Voice* 2000;**14**:341-62.

[27] Hemler RJ, Wieneke GH, Lebacq J, Dejonckere PH. Laryngeal mucosa elasticity and viscosity in high and low relative air humidity. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 2001;**258**: 125-9.

[28] Fant G. *Acoustic theory of speech production*. The Hague: Mouton; 1970.

[29] Vintturi J, Alku P, Lauri ER, Sala E, Sihvo M, Vilkman I. Objective analysis of vocal warm-up with special reference to ergonomic factors. *J Voice* 2001;**15**:36-53.

[30] Koufman J, Isaacson G. The spectrum of vocal dysfunction. *Otolaryngol Clin North Am* 1991;**24**:985-8.

[31] Morrison MD, Ramage LA. Muscle misuse disorders: description and classification. *Acta Otolaryngol* 1993;**113**: 428-34.

[32] Koufman JA, Blalock PD. Vocal fatigue and dysphonia in the professional voice user: Bogart-Bacall syndrome. *Laryngoscope* 1988;**98**:493-8.

[33] Svec JG, Popolo PS, Titze IR. Measurement of vocal doses in speech: experimental procedure and signal processing. *Logoped Phoniatr Vocol* 2003;**28**:181-92.

[34] Titze IR. Criteria for occupational risk in vocalization. In: Dejonckere PH, editor. *Occupational voice: care and cure*. The Hague: Kugler Publications; 2001. p. 1.

[35] Crevier-Buchman L, Pfauwadel-Monfrais MC, Laccourreye O, Jouffre V, Brasnu D, Laccourreye H. La Laryngostroboscopie. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1993;**110**:355-7.

[36] Sulter AM, Schutte HK, Miller DG. Standardized laryngeal videostroboscopic rating: differences between untrained and trained male and female subjects, and effects of varying sound intensity, fundamental frequency, and age. *J Voice* 1996;**10**: 175-89.

[37] Gelfer MP, Andrews ML, Schmidt CP. Documenting laryngeal change following prolonged loud reading. A videostroboscopic study. *J Voice* 1996;**10**:368-77.

[38] Dejonckere P, Crevier L, Elbaz E, Marraco M, Millet B, Remacle M, et al. Quantitative rating of video-laryngostroboscopy: a reliability study. *Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord)* 1998;**119**:259-60.

[39] Dejonckere PH, Bradley P, Clemente P, Cornut G, Crevier-Buchman L, Friedrich G, et al. A basic protocol for functional assessment of voice pathology, especially for investigating the efficacy of phonosurgical treatments and evaluating new assessment techniques. Guideline elaborated by the Committee on Phoniatrics, European Laryngological Society (ELS). *Eur Arch Otorhinolaryngol* 2001;**258**:77-82.

[40] Kreiman J, Geratt B, Kempster GB, Erman A, Berke GS. Perceptual evaluation of voice quality: review, tutorial and a framework for future research. *J Speech Hear Res* 1993;**36**: 21-40.

[41] Hammarberg G, Gauffin J. Perceptual and acoustic characteristics of quality differences in pathological voices as related to physiological aspects. In: Fujimura O, Hirano M, editors. *Vocal fold physiology: voice quality control*. New York: Raven Press; 1995.

[42] De Bodt MS, Van De Heyning PH, Wuyts FL, Lambrechts L. The perceptual evaluation of voice disorders. *Acta Otorhinolaryngol Belg* 1996;**50**:283-91.

[43] Dejonckere PH, Remacle M, Fresnel-Elbaz E, Woisard V, Crevier-Buchman L, Millet B. Differentiated perceptual evaluation of pathological voice quality: reliability and correlations with acoustic measurements. *Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord)* 1996;**117**:219-24.

[44] Ladefoged P, Maddieson I, Jackson M. Investigating phonation types in different languages. In: Fujimura O, editor. *Vocal fold physiology: voice production, mechanisms and functions*. New York: Raven Press; 1988. p. 297-317.

[45] Dekrom G. Consistency and reliability of voice quality ratings for different types of speech fragments. *J Speech Hear Res* 1994;**37**:985-1000.

[46] Bless DM. Measurement of vocal function. *Otolaryngl Clin North Am* 1991;**24**:1023-33.

[47] Hirano M. *Clinical examination of voice*. New York: Springer-Verlag; 1981.

[48] Isshiki N, Okamura H, Tanabe M, Morimoto M. Differential diagnosis of hoarseness. *Folia Phoniatr (Basel)* 1969;**21**: 9-19.

[49] Yamaguchi H, Shrivastav R, Andrews ML, Niimi S. A comparison of voice quality ratings made by Japanese and American listeners using the GRBAS scale. *Folia Phoniatr Logop* 2003;**55**:147-57.

[50] Dejonckere PH, Obbens C, De Moor GM, Wieneke GH. Perceptual evaluation of dysphonia: reliability and relevance. *Folia Phoniatr (Basel)* 1993;**45**:76-83.

[51] Wuyts FL, De Bodt MS, Van De Heyning PH. Is the reliability of a visual analog scale higher than an ordinal scale? An experiment with the GRBAS scale for the perceptual evaluation of dysphonia. *J Voice* 1999;**13**:508-17.

[52] De Bodt MS. Wuyts Fl, Van De Heyning PH, Croux C. Test-retest study of the GRBAS scale: influence of experience and professional background on perceptual rating of voice quality. *J Voice* 1997;**11**:74-80.

[53] Wilson JA, Deary IJ, Millar A, Mackenzie K. The quality of life impact of dysphonia. *Clin Otolaryngol* 2002;**27**:179-82.

[54] Murry T, Medrado R, Hogikyan ND, Aviv JE. The relationship between ratings of voice quality and quality of life measures. *J Voice* 2004;**18**:183-92.

[55] Smith E, Verdolini K, Gray S, Nichols S, Lemke J, Barkmeier J, et al. Effect of voice disorders on quality of life. *J Med Speech-Lang Pathol* 1996;**4**:223-44.

[56] Franic DM, Bramlett RE, Bothe AC. Psychometric evaluation of disease specific quality of life instruments in voice disorders. *J Voice* 2005;**19**:300-15.

[57] Deary IJ, Wilson JA, Carding PN, MacKenzie K. VoiSS: a patient-derived Voice Symptom Scale. *J Psychosom Res* 2003;**54**:483-9.

[58] Deary IJ, Webb A, Mackenzie K, Wilson JA, Carding PN. Short, self-report voice symptom scales: psychometric characteristics of the voice handicap index-10 and the vocal performance questionnaire. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2004;**131**:232-5.

[59] Behrman A, Sulica L, He T. Factors predicting patient perception of dysphonia caused by benign vocal fold lesions. *Laryngoscope* 2004;**114**:1693-700.

[60] Hogikyan ND, Rosen CA. A review of outcome measurements for voice disorders. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2002;**126**:562-72.

[61] Jacobson BH, Johnson A, Crywalski C. The voice handicap index(VHI): development and validation. *Am J Speech Lang Pathol* 1997;**6**:66-70.

[62] Rosen CA, Murry T, Zinn A, Zullo T, Sonbolian M. Voice handicap index change following treatment of voice disorders. *J Voice* 2000;**14**:619-23.

[63] Murry T, Rosen CA. Outcome measurements and quality of life in voice disorders. *Otolaryngol Clin North Am* 2000;**33**: 905-16.

[64] Rosen CA, Lee AS, Osborne J, Zullo T, Murry T. Development and validation of the voice handicap index-10. *Laryngoscope* 2004;**114**:1549-56.

[65] Crevier-Buchman L, Monfrais-Pfauwadel MC, Begue D, Lauga-Houdoyer L, Laccourreye O, Brasnu D. Acoustic evaluation and use of computers. *Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord)* 1993;**114**:311-4.

[66] Crevier-Buchman L, Laccourreye O, Papon JF. Monfrais-Pfauwadel Mc, Brasnu D. Apports et limites de l'analyse acoustique de la voix et de la parole alaryngées au moyen d'un système informatique. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1996;**113**:61-8.

[67] Eustace CS, Stemple JC, Lee L. Objective measures of voice production in patients complaining of laryngeal fatigue. *J Voice* 1996;**10**:146-54.

[68] Rantala L, Vilkman E. Relationship between subjective voice complaints and acoustic parameters in teachers voice. *J Voice* 1999;**13**:484-95.

[69] Klatt DH, Klatt LC. Analysis, synthesis and perception of voice quality variations among female and male talkers. *J Acous Soc Am* 1990;**87**:820-57.

[70] Ferrand CT. Harmonics-to-noise ratio: an index of vocal aging. *J Voice* 2002;**16**:480-7.

[71] Kitzing P, Akerlund L. Long-time average spectrograms of dysphonic voices before and after therapy. *Folia Phoniatr (Basel)* 1993;**45**:53-61.

[72] Hartl DM, Vaissiere J, Laccourreye O, Brasnu DF. Acoustic analysis of autologous fat injection versus thyroplasty in the same patient. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 2003;**112**:987-92.

[73] Wuyts FL, De Bodt MS, Molenberghs G, Remarcle M, Heylen L, Millet B, et al. The dysphonia severity index: An objective measure of vocal quality based on a multiparameter approach. *J Speech Hear Res* 2000;**43**:796-809.

[74] Lee L, Stemple JC, Kizer M. Consistency of acoustic and aerodynamic measures of voice production over 28 days under various testing conditions. *J Voice* 1999;**13**:477-83.
[75] Grini-Grandval MN, Ouaknine M, Giovanni A. Forcing the voice and variance of speed: correlation between the speed of displacement of the center of gravity and the work of the postural muscles. *Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord)* 2000;**121**: 319-23.
[76] Neuschaefer-Rube C, Sram F, Klajman S. Three-dimensional phonetographic assessment of voice performance in professional and non-professional speakers. *Folia Phoniatr Logop* 1997;**49**:96-104.
[77] Roubeau B, Castellengo M, Bodin P, Ragot M. Registers as shown in the voice range profile. *Folia Phoniatr Logop* 2004; **56**:321-33.
[78] Dejonckere PH. Aspects biomécaniques de la pathogénie des nodules vocaux. *Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord)* 1994;**115**: 267-76.
[79] Wallis L, Jackson-Menaldi C, Holland W, Giraldo A. Vocal fold nodule vs. vocal fold polyp: Answer from surgical pathologist and voice pathologist point of view. *J Voice* 2004; **18**:125-9.
[80] Dejonckere PH. *Occupational voice: care and cure*. The Hague: Kugler Publications; 2001.
[81] Gunter HE. A mechanical model of vocal-fold collision with high spatial and temporal resolution. *J Acoust Soc Am* 2003; **113**:994-1000.
[82] Stemple JC, Stanley J, Lee L. Objective measures of voice production in normal subjects following prolonged voice use. *J Voice* 1995;**9**:127-33.
[83] Chang A, Karnell MP. Perceived phonatory effort and phonation threshold pressure across a prolonged voice loading task: a study of vocal fatigue. *J Voice* 2004;**18**:454-66.
[84] Périé S, Moine A, Lacau St Guily J. Tumeurs bénignes du larynx. *Encycl Méd Chir* (Elsevier SAS, Paris), Oto-Rhino-laryngologie, 20-700-A-10, 1996 : 6p.
[85] Hirschberg J, Dejonckere PH, Hirano M, Mori K, Schultz-Coulon HJ, Vrticka K. Voice disorders in children. *Int J Pediatr Otolaryngol* 1995;**32**(suppl):S109-S125.
[86] Wuyts FL, Heylen L, Mertens F, Du Caju M, Rooman R, Van de Heyning PH, et al. Effects of age, sex, and disorder on voice range profile characteristics of 230 children. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 2003;**112**:540-8.
[87] Dejonckere PH. Voice problems in children: pathogenesis and diagnosis. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 1999;**49**(suppl1): S311-S314.
[88] Gray SD, Smith ME, Schneider H. Voice disorders in children. *Pediatr Clin North Am* 1996;**43**:1357-84.
[89] Boltezar IH, Burger ZR, Zargi M. Instability of voice in adolescence: pathologic condition or normal developmental variation? *J Pediatr* 1997;**130**:169-70.
[90] Nienkerke-Springer A, McAllister A, Sundberg J. Effects of family therapy on children's voices. *J Voice* 2005;**19**:103-13.
[91] Carding PN, Horsley IA, Docherty GJ. A study of the effectiveness of voice therapy in the treatment of 45 patients with nonorganic dysphonia. *J Voice* 1999;**13**:72-104.
[92] Pedersen M, Beranova A, Moller S. Dysphonia: medical treatment and a medical voice hygiene advice approach. A prospective randomised pilot study. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 2004;**261**:312-5.

L. Crevier-Buchman, Praticien hospitalier (lise.buchman@numericable.fr).
S. Brihaye-Arpin, Orthophoniste.
A. Sauvignet, Orthophoniste.
C. Tessier, Orthophoniste.
M.-C. Monfrais-Pfauwadel, Médecin.
D. Brasnu, Professeur des Universités, praticien hospitalier.
Unité d'exploration fonctionnelle Voix Parole Déglutition, service d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie de la face et du cou, hôpital européen Georges-Pompidou, 20, rue Leblanc, 75015 Paris.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Crevier-Buchman L., Brihaye-Arpin S., Sauvignet A., Tessier C., Monfrais-Pfauwadel M.-C., Brasnu D. Dysphonies non organiques (dysfonctionnelles). EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-752-A-15, 2006.

***Disponible en www.emc-consulte.com (sitio en francés)***
***Título del artículo:*** **Dysphonies non organiques (dysfonctionnelles)**

Algoritmos · Ilustraciones complementarias · Vídeos / Animaciones · Aspectos legales · Información al paciente · Informaciones complementarias · Autoevaluación